Técnicas Generales de Laboratorio · 1er examen · Simulacro tipo test

Unidad 1 · Examen: jueves 22.oct · 153 preguntas de selección múltiple que cubren las 77 diapositivas · Una sola respuesta correcta · Soluciones con explicación al final

Instrucciones: rodea o escribe la letra correcta. Cuenta tus aciertos al final: **76** = aprobado; **122** o más = vas muy bien.

Parte A · Selección múltiple

1. ¿Cuál es la característica principal del material de metal en el laboratorio?
a) Resiste temperaturas muy elevadas y ataques químicos
b) Es material de soporte
c) Es inerte y transparente
d) Es económico y desechable

2. El material de plástico se caracteriza por ser:
a) Económico y desechable
b) Poroso y resistente al calor
c) Material de soporte
d) Inerte y resistente a la temperatura

3. ¿Cuál NO es una propiedad del vidrio según la profe?
a) Transparente
b) Desechable
c) Inerte
d) Moldeable

4. El vidrio es 'moldeable' porque:
a) Se pueden reparar o diseñar piezas nuevas con el material roto
b) Se puede tirar después de usarlo
c) Deja pasar la luz ultravioleta
d) Se deforma con el calor

5. ¿Qué tipo de vidrio se reserva para ensayos espectrofotométricos porque deja pasar la luz UV?
a) Policarbonato
b) Borosilicato
c) Cuarzo
d) Aluminosilicato

6. El vidrio de borosilicato está formado por:
a) Óxido de aluminio y óxido de silicio
b) Solo óxido de silicio
c) Óxido de boro y óxido de silicio
d) Hidrógeno, carbono y halógenos

7. ¿Cuál es el tipo de vidrio más frecuente y económico?
a) Aluminosilicato
b) Cuarzo
c) Borosilicato
d) Teflón

8. ¿Qué plástico contiene hidrógeno y carbono con oxígeno (por ejemplo, bisfenol)?
a) Policarbonato
b) PE / PP
c) PTFE (teflón)
d) PVC

9. El PTFE (teflón) está formado por:
a) Hidrógeno, carbono y oxígeno
b) Hidrógeno, carbono y halógenos
c) Óxido de silicio
d) Solo hidrógeno y carbono

10. ¿Qué ventaja principal tiene el plástico frente al vidrio?
a) Soporta mejor los cambios de temperatura
b) Es transparente
c) Tiene poca adsorción/desorción
d) Al ser desechable, reduce las contaminaciones cruzadas

11. ¿Qué ácido puede atacar al vidrio?
a) Ácido acético
b) Ácido fluorhídrico (HF)
c) Ácido clorhídrico (HCl)
d) Ácido sulfúrico (H_2SO_4)

12. La adsorción es:
a) La entrada de un líquido en el interior de un sólido, como una esponja
b) La retención de moléculas o iones por el material, entre una fase sólida y una líquida
c) La separación de una mezcla por densidad
d) El paso de una sustancia retenida de nuevo a la disolución

13. La desorción es:
a) La retención de moléculas por el material
b) La evaporación de un disolvente
c) El proceso por el que la sustancia retenida pasa de nuevo a la disolución
d) La eliminación de microorganismos

14. ¿Cuál de estos materiales tiene MUCHA adsorción/desorción?
a) Borosilicato
b) Plástico
c) Cuarzo
d) Vidrio

15. El material no volumétrico puede ser de:
a) Solo vidrio
b) Plástico, vidrio, metal o porcelana

c) Solo metal y porcelana
d) Solo plástico y vidrio

16. ¿Cuál de estos es material volumétrico?
a) Matraz Erlenmeyer
b) Bureta
c) Pipeta Pasteur
d) Vaso de precipitados

17. 'Tubo alargado graduado con una llave al final que permite abrir o cerrar el flujo del líquido' es la:
a) Matraz aforado
b) Pipeta aforada
c) Bureta
d) Probeta

18. La probeta:
a) Sirve para mezclar volúmenes dentro de ella
b) Es un tubo cilíndrico graduado con base, que mide volúmenes y los vierte por su pico
c) Marca un único volumen con una señal
d) Tiene una llave al final para controlar el flujo

19. ¿Qué matraz es VOLUMÉTRICO?
a) Matraz aforado
b) Matraz de base redonda
c) Matraz Kitasato
d) Matraz Erlenmeyer

20. Matraz con mucha base y cuello largo, para agitación fuerte sin salpicar:
a) Aforado
b) Base redonda
c) Kitasato
d) Erlenmeyer

21. Matraz con boca de vacío y saliente para goma, útil para filtrar disoluciones:
a) Base redonda
b) Erlenmeyer
c) Kitasato
d) Aforado

22. El matraz de base redonda se caracteriza por:
a) Tener una señal que marca un volumen exacto
b) Ser parecido al aforado, con base redonda y marca esmerilada
c) Tener una boca de vacío
d) Tener mucha base y cuello largo

23. ¿Para qué se usa el matraz aforado?
a) Para preparar disoluciones de volumen concreto
b) Para calcinar sustancias
c) Para agitar sin salpicar
d) Para filtrar al vacío

24. En las pipetas manuales, la aspiración y expulsión se hace:
a) De forma electrónica
b) Con la mano, ayudándose de peras o pipeteadores
c) Mediante un émbolo
d) Con vacío

25. ¿Qué pipeta NO es volumétrica?
a) Pipeta Pasteur
b) Micropipeta
c) Pipeta aforada
d) Pipeta graduada

26. Las pipetas manuales se parecen a las buretas, pero:
a) Tienen émbolo
b) No están graduadas nunca
c) No tienen llave
d) Son de plástico desechable

27. En la micropipeta (pipeta automática), la aspiración y expulsión se realiza:
a) Mediante émbolo, una vez marcado el volumen
b) De forma electrónica sin intervención humana
c) Con pera
d) Por capilaridad

28. ¿Por qué se cambia la punta de la micropipeta cada vez que se recoge una nueva muestra?
a) Para medir con más exactitud
b) Para cambiar el volumen
c) Para evitar contaminaciones
d) Porque se rompe

29. La pipeta electrónica:
a) No es volumétrica
b) Funciona con émbolo manual
c) Funciona con pera
d) Aspira y expulsa de modo electrónico, sin intervención humana

30. El material 'aforado' es el que:
a) Marca un rango graduado de volumen
b) Marca un volumen concreto
c) Tiene una llave al final
d) No sirve para medir volúmenes

31. El volumen al enrasar se mide por:
a) El menisco, la forma cóncava que forma la disolución
b) El peso del líquido
c) La parte más alta del líquido en las paredes
d) La marca esmerilada

32. El vaso de precipitados:
a) Es volumétrico porque está graduado

b) Está graduado, pero no es volumétrico
c) Sirve para medir con exactitud
d) Tiene una llave al final

33. Recipiente de vidrio grueso, base ancha y poca altura, para que un disolvente se evapore y el soluto cristalice:
a) Cápsula de porcelana
b) Vidrio de reloj
c) Cristalizador
d) Placa Petri

34. Los tubos de ensayo:
a) Se usan para medir volúmenes exactos
b) Son siempre de porcelana
c) Siempre están graduados
d) Normalmente no están graduados

35. ¿Para qué se usan los embudos?
a) Para trasvasar líquidos a matraces de cuello estrecho y para filtrar
b) Para calcinar sustancias
c) Para sembrar microorganismos
d) Para medir volúmenes exactos

36. El embudo Büchner sirve para:
a) Condensar gases
b) Calcinar sustancias
c) Filtrar sustancias con vacío
d) Trasvasar líquidos sin filtrar

37. ¿Qué material transforma a fase líquida los gases generados en la destilación?
a) Desecador
b) Tubo refrigerante
c) Vidrio de reloj
d) Kitasato

38. Lámina de vidrio cóncavo-convexa para pesar sólidos y recoger el precipitado de la evaporación:
a) Portaobjetos
b) Vidrio de reloj
c) Placa Petri
d) Cristalizador

39. El frasco lavador sirve para:
a) Guardar reactivos en ambiente anhidro
b) Enjuagar con agua destilada el instrumental de vidrio
c) Medir volúmenes
d) Esterilizar el material

40. ¿Qué material de porcelana, cuarzo y grafito soporta más de 500 ºC y sirve para calcinar?
a) Crisol
b) Vidrio de reloj

c) Embudo Büchner
d) Cápsula de porcelana

41. La cápsula de porcelana se usa para:
a) Pesar sólidos con exactitud
b) Filtrar al vacío
c) Calentar o fundir sustancias, o separar mezclas por evaporación
d) Cultivar microorganismos

42. ¿Para qué sirve la placa Petri?
a) Para el cultivo de colonias de microorganismos
b) Para filtrar
c) Para observar muestras al microscopio
d) Para pesar sólidos

43. El mechero Bunsen es:
a) Un recipiente para calcinar
b) Un aparato para medir el pH
c) Un equipo de agitación
d) Una fuente de calor para calentar o esterilizar muestras o reactivos

44. El material con un filamento con un aro de 5 mm en la punta se usa para:
a) Agitar tubos
b) Sembrar muestras de microorganismos
c) Trasvasar sólidos
d) Medir la temperatura

45. La porcelana se usa cada vez menos porque:
a) Es porosa y produce contaminaciones por adsorción/desorción
b) Es muy cara
c) Es transparente
d) No resiste el calor

46. ¿Cuál de estos NO es material de metal de soporte según la profe?
a) Nuez
b) Trípode
c) Gradilla
d) Vidrio de reloj

47. La precisión de una medida es:
a) La marca de un volumen concreto
b) El error del instrumento
c) El valor verdadero o real de la medida
d) Su reproducibilidad, aunque no implique que sea el valor verdadero

48. La exactitud de una medida es:
a) El número de decimales
b) Que al repetirla salga siempre igual
c) El valor verdadero o real de la medida
d) La sensibilidad de la balanza

49. Orden correcto de los procesos para dejar el material en condiciones:
a) Limpiar → esterilizar → desinfectar
b) Limpiar → desinfectar → esterilizar
c) Desinfectar → limpiar → esterilizar
d) Esterilizar → limpiar → desinfectar

50. En el caso práctico del antidopaje, ¿qué conclusión se saca?
a) 4,05 µg/ml está por debajo del límite
b) Una mala limpieza del material puede dar un resultado erróneo sin solución, porque el análisis solo se hace una vez
c) El deportista puede repetir el análisis
d) La limpieza no influye en los resultados

51. Dentro de la limpieza a nivel personal, la ropa del laboratorio:
a) Se lava en casa
b) Se lava en el propio centro
c) Se tira tras cada uso
d) No hace falta lavarla

52. Para limpiar restos orgánicos del material se usa:
a) Etanol o acetona
b) Ácido clorhídrico
c) Agua tipo IV
d) Agua sola

53. La desinfección:
a) Solo quita la suciedad visible
b) Elimina la mayoría de los microorganismos, excepto las esporas
c) Elimina todos los microorganismos
d) Se hace siempre con autoclave

54. La esterilización más habitual se hace con:
a) Agua y jabón
b) Alcohol al 70 %
c) Calor húmedo en autoclave
d) Radiación UV

55. ¿Siempre hay que llegar a esterilizar el material?
a) Solo si es de plástico
b) Solo si es de porcelana
c) No, depende del ensayo que se vaya a realizar
d) Sí, siempre

56. En la actividad de clase, el 'óxido de etileno' corresponde a:
a) Ninguna
b) Desinfección
c) Limpieza
d) Esterilización

57. En la actividad de clase, el 'alcohol etílico al 70 %' corresponde a:
a) Esterilización

b) Limpieza
c) Desinfección
d) Ninguna

58. ¿Por qué no se usa agua corriente en el laboratorio?
a) Porque el agua apta para el consumo contiene sales
b) Porque tiene pH ácido
c) Porque es más cara
d) Porque contiene esporas siempre

59. El agua tipo I (ultrapura):
a) Es la que más se consume
b) Se usa en el autoclave
c) Tiene pH entre 5 y 8
d) Tiene pH 7 y se usa en ensayos cuantitativos con el mínimo de interferencias

60. ¿Qué tipo de agua es la que MÁS se consume en los experimentos analíticos?
a) Tipo IV
b) Tipo I
c) Tipo III
d) Tipo II

61. El agua tipo III se usa para:
a) Cultivos celulares
b) Lavavajillas y autoclave únicamente
c) Ensayos cuantitativos con mínimas interferencias
d) Ensayos cualitativos, ensayos generales y limpieza del material

62. ¿Qué agua tiene un pH entre 5 y 8 y se usa en lavavajillas y autoclave?
a) Tipo IV
b) Tipo I
c) Tipo II
d) Tipo III

63. Orden de pureza del agua:
a) Tipo II > Tipo I > Tipo III > Tipo IV
b) Tipo I > Tipo III > Tipo II > Tipo IV
c) Tipo I > Tipo II > Tipo III > Tipo IV
d) Tipo IV > Tipo III > Tipo II > Tipo I

64. Un ensayo cuantitativo es el que:
a) Solo limpia el material
b) Quiere saber la cantidad del compuesto
c) Mide la temperatura
d) Quiere saber las cualidades del compuesto

65. ¿Qué método de purificación NO elimina la materia orgánica ni los microorganismos?
a) Adsorción con carbón activo
b) Ósmosis inversa
c) Destilación
d) Desionización

66. La destilación separa el agua por:
a) Carbón activo
b) Su punto de ebullición
c) Intercambio iónico
d) Tamaño de la partícula

67. La adsorción como método de purificación usa:
a) Carbón activo, que retiene sobre todo impurezas orgánicas
b) Intercambio iónico
c) Una membrana semipermeable y presión
d) Filtros de distinto poro

68. La ósmosis inversa separa el agua:
a) Con carbón activo
b) Por intercambio iónico
c) A través de una membrana semipermeable gracias a la presión aplicada
d) Por su punto de ebullición

69. La filtración separa el agua por:
a) La densidad
b) El tamaño de la partícula, con filtros de distinto tamaño de poro
c) El punto de ebullición
d) La carga de los iones

70. ¿Qué criterio de clasificación de los reactivos se estudia en la Unidad 2?
a) Peligrosidad
b) Funcionalidad
c) Naturaleza química
d) Pureza

71. Un compuesto orgánico es aquel cuya estructura base es:
a) El silicio
b) Cualquier elemento menos el carbono
c) El sodio y el cloro
d) El carbono unido principalmente a hidrógeno y oxígeno

72. ¿Cuál de estos compuestos es INORGÁNICO?
a) Etanol
b) Xilol
c) Acetona
d) NaCl

73. Según su funcionalidad, el NaOH es:
a) Un disolvente
b) Una sal
c) Una base
d) Un ácido

74. Según su funcionalidad, el KF (fluoruro potásico) es:
a) Un disolvente
b) Una sal

c) Un ácido
d) Una base

75. ¿Cuál de estos es un disolvente según la profe?
a) NH_4OH
b) H_2SO_4
c) NaCl
d) Acetona

76. ¿Qué reactivos son los MÁS puros?
a) Purísimos
b) Generales para análisis
c) Todos tienen la misma pureza
d) Especiales

77. Los reactivos purísimos:
a) Se usan solo para limpiar
b) Son los de pureza media
c) Tienen alta pureza, pero nunca alcanzan el 100 %
d) Son 100 % puros

78. Los reactivos generales para análisis:
a) No tienen impurezas
b) Son los más puros
c) Tienen pureza media y sus impurezas no interfieren en el experimento
d) Se usan en equipos instrumentales

79. En la etiqueta de un reactivo SÓLIDO, la pureza viene dada por:
a) Peso del compuesto puro / peso total
b) El pH
c) La densidad
d) Volumen del compuesto puro / volumen total

80. ¿Por qué es importante conocer la pureza de un reactivo?
a) Para hacer los cálculos estequiométricos sin contar las impurezas
b) Para elegir la balanza
c) Para saber si es orgánico
d) Para saber su color

81. En anatomía patológica, el polímero que da consistencia al tejido es:
a) El etanol
b) La parafina
c) El xilol
d) La eosina

82. Según la profe, el xilol en anatomía patológica:
a) Corta el tejido
b) Da consistencia al tejido
c) Tiñe el tejido
d) Elimina el agua del tejido y lo aclara (lo hace transparente)

83. Según la profe, el etanol en el procesado de tejidos:
a) Tiñe los núcleos
b) Da consistencia
c) Fija y deshidrata
d) Aclara y hace transparente el tejido

84. Las vitrinas extractoras sirven para:
a) Esterilizar material
b) Proteger de salpicaduras e inhalaciones al trabajar con productos que desprenden vapores, como los ácidos
c) Pesar reactivos
d) Guardar muestras a 4 ºC

85. ¿A qué temperatura se guardan muestras y reactivos en los frigoríficos del laboratorio?
a) -18 ºC
b) -80 ºC
c) -200 ºC
d) 4-10 ºC

86. Los tanques de nitrógeno líquido alcanzan temperaturas de hasta:
a) -200 ºC
b) 4 ºC
c) -18 ºC
d) -80 ºC

87. ¿Qué balanza se usa para pesadas grandes y no es muy sensible?
a) Balanza analítica
b) Granatario
c) pHmetro
d) Desecador

88. En la balanza analítica, cuando la pesada debe ser exacta, el reactivo se pesa:
a) En un crisol
b) Dentro de un desecador
c) Al aire libre
d) Dentro de una cavidad de vidrio transparente, resguardado del aire

89. El pHmetro mide:
a) La cantidad de iones hidrógeno de la solución, es decir, el pH
b) La densidad
c) La temperatura
d) La concentración por absorción de luz

90. En un desecador:
a) Se calienta la sustancia
b) Las sustancias se colocan arriba y el desecante debajo
c) No hay desecante, solo vacío
d) El desecante va arriba y las sustancias abajo

91. Agitador en el que un imán de la placa hace rotar otro imán dentro del matraz:
a) Manta calefactora

b) Vórtex
c) Agitador magnético
d) Agitador de tubos de centrífuga

92. El vórtex:
a) Agita muchos tubos a la vez en una placa
b) Calienta el matraz sin agitarlo
c) Usa dos imanes
d) Agita un solo tubo por vibración, sujetándolo con la mano, para agitaciones breves

93. La centrífuga separa una mezcla líquida en función de:
a) Su pH
b) Su color
c) Su densidad
d) Su punto de ebullición

94. Al centrifugar la sangre:
a) El plasma queda abajo
b) El plasma queda arriba y las células rojas, más densas, abajo
c) Las células rojas quedan arriba
d) Todo queda mezclado

95. El baño de agua suele estar a:
a) 37 ºC
b) 300 ºC
c) 4 ºC
d) 60 ºC

96. El baño de ultrasonidos aplica una frecuencia de:
a) 15 a 400 kHz
b) 1 a 5 kHz
c) 500 a 1000 kHz
d) 37 a 60 kHz

97. La estufa se usa para secar material de vidrio hasta:
a) 500 ºC
b) 37 ºC
c) 60 ºC
d) 300 ºC

98. La manta calefactora sirve para:
a) Calentar un matraz sin agitación
b) Secar material de vidrio
c) Esterilizar
d) Agitar con calor

99. El espectrofotómetro mide:
a) La concentración de una sustancia en una disolución
b) El pH
c) La masa
d) La temperatura

100. El espectrofotómetro se basa en la absorción molecular en la región:
a) Ultravioleta-visible
b) Microondas
c) Rayos X
d) Ondas de radio

101. El instrumento que corta tejidos en láminas finas, propio de anatomía patológica, es el:
a) Microtomo
b) Vórtex
c) Microscopio
d) Crisol

102. Uso eficiente de los recursos: ¿qué tres cosas garantizamos?
a) Que usamos siempre plástico
b) Que esterilizamos todo
c) Que trabajamos rápido, solos y sin PNT
d) Que lo hacemos correctamente, que lo valoramos y que ahorramos

103. Los PNT deben ser:
a) Escritos y aprobados por un comité propio de la empresa
b) Orales y libres
c) Escritos por cada técnico a su gusto
d) Aprobados por el fabricante del equipo

104. ¿Cuál NO es una de las partes de un PNT?
a) Precio del equipo
b) Normas del buen funcionamiento
c) Fundamento físico
d) Documentos que lo acompañan

105. Los PNT se preparan sobre todo para:
a) Los equipos instrumentales
b) Las compras
c) La limpieza de la ropa
d) Los horarios

106. Si se modifica MUCHO un PNT, lo mejor es:
a) No decir nada
b) Hacer una versión nueva del PNT
c) Seguir usando el antiguo
d) Tirarlo

107. Los PNT son parte de:
a) La propiedad intelectual del laboratorio
b) Los reactivos
c) La propiedad del fabricante
d) El material desechable

108. En el ejemplo de PNT del colector de fracciones, el fundamento físico es:
a) Matriz CHCA
b) Encender el equipo

c) User's Manual Probot
d) Recoge la muestra del equipo de LC y la deposita en placa

109. ¿Por qué el vidrio es el material más utilizado del laboratorio?
a) Porque es desechable y económico
b) Porque es poroso y aguanta mucho calor
c) Porque es opaco y no adsorbe
d) Porque es inerte, transparente, manejable, moldeable y resistente a los cambios bruscos de temperatura

110. ¿Cuál es una DESVENTAJA del plástico?
a) Tiene poca adsorción/desorción
b) Es demasiado caro
c) Suele ser opaco y puede deformarse con grandes cambios de temperatura
d) Lo ataca el HF

111. El material volumétrico es el preparado para:
a) Servir de soporte
b) Cultivar microorganismos
c) Calentar a altas temperaturas
d) Medir y transferir volúmenes

112. La pipeta sirve para transferir un volumen pequeño de líquido de forma:
a) Aproximada
b) Solo cualitativa
c) Precisa y exacta
d) Sin medir

113. Las pipetas manuales de vidrio:
a) Se tiran tras usarlas
b) Nunca se lavan
c) Se lavan cada vez que se utilizan
d) Se esterilizan siempre en autoclave

114. Los tubos de centrífuga son recipientes:
a) Aptos para someterlos a una fuerza centrífuga
b) Para medir volúmenes exactos
c) Para calcinar sustancias
d) Para cultivar colonias

115. Los tubos de ensayo pueden usarse:
a) Solo para filtrar
b) Solo con tapón y para medir
c) Con o sin tapón, para mezclas, cambios de temperatura u otras pruebas
d) Solo para pesar sólidos

116. ¿Para qué sirve el termómetro en el laboratorio?
a) Para medir la concentración
b) Para conocer la temperatura de la sustancia de estudio
c) Para medir el pH
d) Para medir la densidad

117. Utensilio con espátula por un lado y cuchara por el otro, para trasvasar y pesar pequeñas cantidades de sólido:
a) Cuchara espátula
b) Vidrio de reloj
c) Nuez
d) Asa de siembra

118. ¿Qué pasa con el uso de la porcelana en el laboratorio?
a) Solo se usa para medir volúmenes
b) Es cada vez más frecuente
c) Es cada vez menos frecuente
d) Ha sustituido al vidrio

119. ¿Cuál de estos es material de metal?
a) Placa Petri
b) Soportes de pie
c) Probeta
d) Cristalizador

120. Según la profe, la limpieza del laboratorio:
a) Es igual que la limpieza de casa
b) Es un procedimiento de trabajo por ti, por tus compañeros y por los resultados; forma parte de un protocolo
c) La hace solo el personal de limpieza
d) Solo importa si hay microorganismos

121. En el caso del antidopaje, la sustancia analizada en orina era:
a) Un colorante
b) Un antibiótico
c) Glucosa
d) Un betabloqueante

122. ¿Cuál de estas medidas pertenece a la limpieza a nivel PERSONAL?
a) Máquinas de lavado automáticas
b) Orden de las estanterías
c) Uso de acetona
d) Bata, pelo recogido, lavado de manos y guantes

123. En la limpieza del material, antes de usar las máquinas de lavado automáticas conviene:
a) Pintarlo
b) Secarlo en estufa
c) Esterilizarlo
d) Enjuagar el material

124. Los compuestos solubles en agua, al limpiar el material:
a) Necesitan autoclave
b) Necesitan acetona
c) Necesitan ácido
d) No requieren disolventes agresivos

125. En la actividad de clase, ¿cuál de estas acciones es de LIMPIEZA?
a) Calor seco en estufa
b) Óxido de etileno
c) Aclarado con agua destilada
d) Radiación ionizante

126. En la actividad de clase, ¿cuál de estas es de ESTERILIZACIÓN?
a) Uso de guantes
b) Secado al aire
c) Radiación ionizante
d) Detergente enzimático

127. En la actividad de clase, los agentes químicos como el hipoclorito de sodio, el etanol o el peróxido de hidrógeno son de:
a) Ninguna de las tres
b) Esterilización
c) Limpieza
d) Desinfección

128. ¿Qué es lo que mejor evita la proliferación de gérmenes y bacterias, según la profe?
a) La esterilización diaria
b) El plástico desechable
c) La limpieza y el orden
d) El agua tipo IV

129. La esterilización se puede realizar mediante agentes:
a) Solo físicos
b) Químicos y/o físicos
c) Solo biológicos
d) Solo químicos

130. El agua líquida pura es:
a) Coloreada por las sales
b) Ligeramente ácida y con olor
c) Incolora pero con sabor salado
d) Incolora, inodora e insípida

131. La destilación deja el agua libre de:
a) Nada
b) Solo sales
c) Solo partículas grandes
d) Impurezas no volátiles, materia orgánica y bacterias

132. ¿Cuál de estos compuestos es ORGÁNICO?
a) CH_3OH (metanol)
b) H_2O
c) HCl
d) NaOH

133. ¿Cuál de estos es una BASE según la profe?
a) Fluoruro potásico (KF)

b) Ácido sulfúrico (H_2SO_4)
c) Hidróxido de amonio (NH_4OH)
d) Etanol

134. De los reactivos de la tabla de grupos (diap. 55), ¿cuál es INORGÁNICO?
a) Hidróxido de sodio
b) Hematoxilina
c) Formaldehído (formol)
d) Glutaraldehído

135. ¿Qué reactivo de la tabla de grupos es un colorante?
a) Metanol
b) Glutaraldehído
c) Alcohol isopropílico
d) Azul de metileno

136. En anatomía patológica, los tejidos se tiñen con un tinte para:
a) Cortarlos
b) Deshidratarlos
c) Darles consistencia
d) Visualizarlos al microscopio y caracterizarlos

137. Las mesas de trabajo del laboratorio se llaman también:
a) Gradillas
b) Estufas
c) Vitrinas
d) Poyatas

138. Los congeladores del laboratorio trabajan:
a) A -200 ºC
b) Bajo -18 ºC o hasta -80 ºC
c) A 4-10 ºC
d) A 37 ºC

139. La balanza analítica es fundamental para pequeñas cantidades porque:
a) Es poco sensible
b) Pesa cantidades grandes
c) Su error instrumental es mínimo
d) No necesita calibrarse

140. El pHmetro permite caracterizar las muestras por su:
a) Color
b) Densidad
c) Acidez y basicidad
d) Temperatura

141. En el agitador magnético, el calor ayuda a la:
a) Esterilización
b) Miscibilidad
c) Evaporación total
d) Congelación

142. En la centrífuga podemos controlar:
a) El pH y el color
b) La velocidad de la fuerza centrífuga y la temperatura
c) La pureza
d) Solo el tiempo

143. El espectro electromagnético es:
a) El conjunto de radiaciones producidas por la oscilación de los campos eléctrico y magnético
b) La escala del pH
c) El conjunto de colores de los reactivos
d) Un tipo de microscopio

144. Ordenadas por longitud de onda, ¿qué radiación está entre la ultravioleta y las microondas?
a) Visible e infrarrojo
b) Rayos X
c) Rayos gamma
d) Ondas de radio

145. Los microscopios son instrumentos que:
a) Miden el pH
b) Cortan tejidos
c) Separan por densidad
d) Amplían la imagen; hay tipos según el principio físico en que se basan

146. ¿Por qué hay que usar bien los recursos del laboratorio?
a) Porque repetir un experimento cuesta tiempo y dinero
b) Porque lo dice el fabricante
c) Porque el material es eterno
d) Porque no hay normas

147. Dentro del uso eficiente de recursos, los residuos:
a) Se eliminan correctamente, sin dañar el medio ambiente
b) Se reutilizan siempre
c) Se guardan en el congelador
d) Se tiran por el fregadero

148. Un PNT describe:
a) Solo el precio del equipo
b) Los horarios del personal
c) El protocolo de trabajo, las características del instrumento según el fabricante y sus aplicaciones
d) La lista de reactivos comprados

149. Se trabaja con PNT para:
a) Evitar el comité
b) Trabajar más rápido sin leer
c) Ahorrar reactivos
d) Cometer el mínimo de errores posibles

150. En el ejemplo de PNT, ¿qué paso pertenece a las 'normas del buen funcionamiento'?
a) Equipo incorporado a un sistema de LC/MS
b) Matriz CHCA
c) Spoteo de matriz + muestra
d) User's Manual Probot

151. En el ejemplo de PNT, el objetivo es colectar fracciones para analizarlas por espectrometría de masas con fuente:
a) Ultrasonidos
b) UV
c) MALDI
d) Infrarroja

152. Según el mapa conceptual, 'Trabajo en el laboratorio' incluye:
a) Tipos de agua
b) Tipos de vidrio
c) Uso eficiente de los recursos y PNT
d) Limpieza y esterilización

153. ¿Cuál es uno de los objetivos de la unidad?
a) Diagnosticar enfermedades
b) Fabricar reactivos
c) Reparar microscopios
d) Determinar los tipos de agua y sus métodos de obtención

✔ SOLUCIONES

1. b) Es material de soporte. El metal es material de soporte (aros, trípodes, pinzas…). *(diap. 5)*
2. a) Económico y desechable. Plástico = económico y desechable. *(diap. 5)*
3. b) Desechable. Lo desechable es el plástico; el vidrio no es desechable. *(diap. 6)*
4. a) Se pueden reparar o diseñar piezas nuevas con el material roto. Moldeable = se reparan o diseñan piezas con el vidrio roto. *(diap. 6)*
5. c) Cuarzo. El cuarzo (óxido de silicio) es caro y deja pasar la UV. *(diap. 7)*
6. c) Óxido de boro y óxido de silicio. Borosilicato = boro + silicio; la alternativa más frecuente y económica. *(diap. 7)*
7. c) Borosilicato. El borosilicato es la alternativa más frecuente y económica. *(diap. 7)*
8. a) Policarbonato. Policarbonatos: H y C con oxígeno. *(diap. 8)*
9. b) Hidrógeno, carbono y halógenos. PTFE = politetrafluoroetileno: H, C y halógenos (flúor). *(diap. 8)*
10. d) Al ser desechable, reduce las contaminaciones cruzadas. Plástico: más económico y desechable → menos contaminación cruzada. *(diap. 9)*
11. b) Ácido fluorhídrico (HF). El HF ataca el vidrio. *(diap. 9)*
12. b) La retención de moléculas o iones por el material, entre una fase sólida y una líquida. Adsorción = retención en la superficie del material. *(diap. 9)*
13. c) El proceso por el que la sustancia retenida pasa de nuevo a la disolución. Desorción = proceso inverso a la adsorción. *(diap. 31)*
14. b) Plástico. El plástico tiene mucha adsorción/desorción; el vidrio, poca. *(diap. 9)*
15. b) Plástico, vidrio, metal o porcelana. No volumétrico: plástico, vidrio, metal y porcelana.

Volumétrico: solo plástico y vidrio. *(diap. 10)*
16. b) Bureta. Volumétricos: bureta, probeta, matraz aforado y pipetas (menos Pasteur). *(diap. 10)*
17. c) Bureta. Bureta = tubo graduado con llave. *(diap. 11)*
18. b) Es un tubo cilíndrico graduado con base, que mide volúmenes y los vierte por su pico. Probeta: base + pico; no se mezclan volúmenes dentro. *(diap. 11)*
19. a) Matraz aforado. Solo el aforado es volumétrico. *(diap. 13)*
20. d) Erlenmeyer. Erlenmeyer: base ancha, cuello largo, agitar sin salpicar. *(diap. 13)*
21. c) Kitasato. Kitasato: salida lateral para vacío; filtrar. *(diap. 13)*
22. b) Ser parecido al aforado, con base redonda y marca esmerilada. Base redonda: como el aforado, con base redonda y marca esmerilada; no volumétrico. *(diap. 13)*
23. a) Para preparar disoluciones de volumen concreto. Aforado: señal de volumen determinado → disoluciones de volumen concreto. *(diap. 13)*
24. b) Con la mano, ayudándose de peras o pipeteadores. Manuales: con la mano y peras o pipeteadores. *(diap. 15)*
25. a) Pipeta Pasteur. La Pasteur (chupete tipo cuentagotas) no es volumétrica. *(diap. 15)*
26. c) No tienen llave. Parecidas a las buretas, pero sin llave. *(diap. 15)*
27. a) Mediante émbolo, una vez marcado el volumen. Micropipeta = émbolo. *(diap. 16)*
28. c) Para evitar contaminaciones. Una muestra, una punta: evitar contaminaciones. *(diap. 16)*
29. d) Aspira y expulsa de modo electrónico, sin intervención humana. Electrónica: sin intervención humana. *(diap. 16)*
30. b) Marca un volumen concreto. Aforado = un volumen concreto; graduado = un rango. *(diap. 18)*
31. a) El menisco, la forma cóncava que forma la disolución. Enrase: se mide por el menisco (forma cóncava). *(diap. 18)*
32. b) Está graduado, pero no es volumétrico. Se usa para calentar, mezclar sin mucha exactitud, retener… *(diap. 20)*
33. c) Cristalizador. Cristalizador. *(diap. 21)*
34. d) Normalmente no están graduados. Existen graduados, pero lo normal es que no lo estén. *(diap. 21)*
35. a) Para trasvasar líquidos a matraces de cuello estrecho y para filtrar. Trasvasar y filtrar (con papel de filtro). *(diap. 22)*
36. c) Filtrar sustancias con vacío. Büchner: filtra con vacío (porcelana). *(diap. 29)*
37. b) Tubo refrigerante. Tubo refrigerante. *(diap. 23)*
38. b) Vidrio de reloj. Vidrio de reloj. *(diap. 23)*
39. b) Enjuagar con agua destilada el instrumental de vidrio. Bote de plástico con boquilla para enjuagar con agua destilada. *(diap. 24)*
40. a) Crisol. Crisol: >500 ºC; calentar, fundir, quemar y calcinar. *(diap. 25)*
41. c) Calentar o fundir sustancias, o separar mezclas por evaporación. Cápsula: cerámica vitrificada, calentar/fundir/evaporar. *(diap. 25)*
42. a) Para el cultivo de colonias de microorganismos. Placa Petri: redonda con tapa, cultivo de colonias. *(diap. 26)*
43. d) Una fuente de calor para calentar o esterilizar muestras o reactivos. Mechero Bunsen. *(diap. 27)*
44. b) Sembrar muestras de microorganismos. Es el asa de siembra (la diapositiva no dice el nombre). *(diap. 28)*
45. a) Es porosa y produce contaminaciones por adsorción/desorción. Poros: aguanta el calor, pero retiene sustancias. *(diap. 29)*

46. d) Vidrio de reloj. Metal: aros, trípodes, nuez, pinzas, soportes, espátulas, gradillas, escobillas. *(diap. 30)*
47. d) Su reproducibilidad, aunque no implique que sea el valor verdadero. Precisión = reproducibilidad. *(diap. 31)*
48. c) El valor verdadero o real de la medida. Exactitud = valor verdadero. *(diap. 31)*
49. b) Limpiar → desinfectar → esterilizar. Limpiar → Desinfectar → Esterilizar. *(diap. 33)*
50. b) Una mala limpieza del material puede dar un resultado erróneo sin solución, porque el análisis solo se hace una vez. Límite 4 µg/ml; resultado 4,05; el análisis solo se hace una vez. *(diap. 34)*
51. b) Se lava en el propio centro. Lavado agresivo en el centro: evita traer contaminantes de casa. *(diap. 36)*
52. a) Etanol o acetona. Restos orgánicos: etanol o acetona. *(diap. 36)*
53. b) Elimina la mayoría de los microorganismos, excepto las esporas. Desinfección: la mayoría, menos las esporas; suele ser química. *(diap. 38)*
54. c) Calor húmedo en autoclave. Autoclave: calor húmedo a alta presión. *(diap. 39)*
55. c) No, depende del ensayo que se vaya a realizar. Todo depende del ensayo. *(diap. 40)*
56. d) Esterilización. Gas esterilizante. *(diap. 37)*
57. c) Desinfección. Agente químico desinfectante. *(diap. 37)*
58. a) Porque el agua apta para el consumo contiene sales. Agua del grifo = sales → interacciones químicas. *(diap. 42)*
59. d) Tiene pH 7 y se usa en ensayos cuantitativos con el mínimo de interferencias. Tipo I: ultrapura, cuantitativos, mínimas interferencias. *(diap. 43)*
60. d) Tipo II. Tipo II (analítica): la más consumida. *(diap. 43)*
61. d) Ensayos cualitativos, ensayos generales y limpieza del material. Tipo III: general, cualitativos y limpieza. *(diap. 44)*
62. a) Tipo IV. Tipo IV: la menos pura. *(diap. 44)*
63. c) Tipo I > Tipo II > Tipo III > Tipo IV. I > II > III > IV. *(diap. 44)*
64. b) Quiere saber la cantidad del compuesto. Cuantitativo = cantidad; cualitativo = cualidades. *(diap. 43)*
65. d) Desionización. Desionización = intercambio iónico. *(diap. 45)*
66. b) Su punto de ebullición. Calentar → vapor → condensar. *(diap. 45)*
67. a) Carbón activo, que retiene sobre todo impurezas orgánicas. Carbón activo. *(diap. 45)*
68. c) A través de una membrana semipermeable gracias a la presión aplicada. Membrana + presión. *(diap. 46)*
69. b) El tamaño de la partícula, con filtros de distinto tamaño de poro. Filtración = tamaño. *(diap. 45)*
70. a) Peligrosidad. Peligrosidad → Unidad 2, con la seguridad. *(diap. 48)*
71. d) El carbono unido principalmente a hidrógeno y oxígeno. Orgánicos: esqueleto de carbono. *(diap. 50)*
72. d) NaCl. NaCl (sal común) y H_2O son los ejemplos de inorgánicos. *(diap. 50)*
73. c) Una base. Hidróxido de sodio = base. *(diap. 51)*
74. b) Una sal. Sales: NaCl, KF. *(diap. 51)*
75. d) Acetona. Disolventes: agua, acetona, etanol. *(diap. 51)*
76. d) Especiales. Especiales: los más puros, para equipos instrumentales. *(diap. 53)*
77. c) Tienen alta pureza, pero nunca alcanzan el 100 %. Nunca llegan al 100 %. *(diap. 53)*
78. c) Tienen pureza media y sus impurezas no interfieren en el experimento. Pureza media. *(diap. 53)*
79. a) Peso del compuesto puro / peso total. Sólido → masa; líquido y gas → volumen. *(diap. 54)*

80. a) Para hacer los cálculos estequiométricos sin contar las impurezas. Saber de qué partimos para que la reacción se complete. *(diap. 54)*
81. b) La parafina. Parafina. *(diap. 56)*
82. d) Elimina el agua del tejido y lo aclara (lo hace transparente). Xilol: deshidrata y aclara. *(diap. 56)*
83. c) Fija y deshidrata. Etanol: fija y deshidrata. *(diap. 56)*
84. b) Proteger de salpicaduras e inhalaciones al trabajar con productos que desprenden vapores, como los ácidos. Vitrinas extractoras. *(diap. 58)*
85. d) 4-10 ºC. Frigoríficos 4-10 ºC. *(diap. 58)*
86. a) -200 ºC. Para células o tejidos. *(diap. 58)*
87. b) Granatario. Granatario. *(diap. 59)*
88. d) Dentro de una cavidad de vidrio transparente, resguardado del aire. Urna de vidrio. *(diap. 59)*
89. a) La cantidad de iones hidrógeno de la solución, es decir, el pH. pHmetro. *(diap. 60)*
90. b) Las sustancias se colocan arriba y el desecante debajo. Sustancias arriba, desecante abajo. *(diap. 60)*
91. c) Agitador magnético. Magnético; con o sin calor. *(diap. 61)*
92. d) Agita un solo tubo por vibración, sujetándolo con la mano, para agitaciones breves. Vórtex. *(diap. 61)*
93. c) Su densidad. Densidad. *(diap. 62)*
94. b) El plasma queda arriba y las células rojas, más densas, abajo. Lo denso abajo. *(diap. 62)*
95. a) 37 ºC. Baño maría a 37 ºC. *(diap. 63)*
96. a) 15 a 400 kHz. Rompe interacciones moleculares. *(diap. 63)*
97. d) 300 ºC. Cultivos hasta 60 ºC; secar vidrio hasta 300 ºC. *(diap. 63)*
98. a) Calentar un matraz sin agitación. Recipiente de hilo. *(diap. 64)*
99. a) La concentración de una sustancia en una disolución. Por absorción molecular UV-visible. *(diap. 65)*
100. a) Ultravioleta-visible. UV-visible. *(diap. 65)*
101. a) Microtomo. Microtomo. *(diap. 68)*
102. d) Que lo hacemos correctamente, que lo valoramos y que ahorramos. Correctamente, valoramos, ahorramos. *(diap. 70)*
103. a) Escritos y aprobados por un comité propio de la empresa. Escritos y aprobados por un comité. *(diap. 71)*
104. a) Precio del equipo. Título, descripción, fundamento físico, normas, aplicaciones, documentos. *(diap. 71)*
105. a) Los equipos instrumentales. Lo más habitual: equipos instrumentales. *(diap. 71)*
106. b) Hacer una versión nueva del PNT. Poco cambio → comunicar al comité; mucho → versión nueva. *(diap. 72)*
107. a) La propiedad intelectual del laboratorio. Propiedad intelectual del laboratorio. *(diap. 72)*
108. d) Recoge la muestra del equipo de LC y la deposita en placa. Fundamento físico del ejemplo. *(diap. 73)*
109. d) Porque es inerte, transparente, manejable, moldeable y resistente a los cambios bruscos de temperatura. Las 5 propiedades del vidrio. *(diap. 6)*
110. c) Suele ser opaco y puede deformarse con grandes cambios de temperatura. Plástico: opaco, se deforma, mucha adsorción. *(diap. 9)*
111. d) Medir y transferir volúmenes. Volumétrico = medir y transferir volúmenes. *(diap. 10)*
112. c) Precisa y exacta. Precisa y exacta: desde la Pasteur a la electrónica. *(diap. 11)*
113. c) Se lavan cada vez que se utilizan. Suelen ser de vidrio y se lavan cada vez. *(diap. 15)*

114. a) Aptos para someterlos a una fuerza centrífuga. Distintos tamaños y formas. *(diap. 20)*
115. c) Con o sin tapón, para mezclas, cambios de temperatura u otras pruebas. Tubos de ensayo. *(diap. 21)*
116. b) Para conocer la temperatura de la sustancia de estudio. Termómetro. *(diap. 24)*
117. a) Cuchara espátula. Cuchara espátula. *(diap. 26)*
118. c) Es cada vez menos frecuente. Por su porosidad (contaminaciones). *(diap. 29)*
119. b) Soportes de pie. Soportes de pie, aros, trípodes, nuez, pinzas… *(diap. 30)*
120. b) Es un procedimiento de trabajo por ti, por tus compañeros y por los resultados; forma parte de un protocolo. No es la limpieza de tu casa. *(diap. 33)*
121. d) Un betabloqueante. Betabloqueante 'X'; los análisis antidopaje solo se pueden hacer una vez. *(diap. 34)*
122. d) Bata, pelo recogido, lavado de manos y guantes. Personal: bata o mono, pelo, manos y guantes. *(diap. 36)*
123. d) Enjuagar el material. Conviene enjuagar antes de introducirlo. *(diap. 36)*
124. d) No requieren disolventes agresivos. Agua basta. *(diap. 36)*
125. c) Aclarado con agua destilada. También: agua y jabón, lavado de manos, bata limpia, orden en la mesa de trabajo, escobilla, pelo recogido, secado al aire, guantes, detergente enzimático. *(diap. 37)*
126. c) Radiación ionizante. Esterilización: autoclave, calor húmedo a alta presión, calor seco, óxido de etileno, radiación ionizante (y ácido peracético). *(diap. 37)*
127. d) Desinfección. Desinfección (la radiación ultravioleta también se suele poner aquí). *(diap. 37)*
128. c) La limpieza y el orden. La limpieza y el orden son la mayor garantía. *(diap. 38)*
129. b) Químicos y/o físicos. Químicos y/o físicos. *(diap. 39)*
130. d) Incolora, inodora e insípida. Uno de los disolventes más utilizados. *(diap. 42)*
131. d) Impurezas no volátiles, materia orgánica y bacterias. Se calienta, se evapora y se condensa. *(diap. 45)*
132. a) CH_3OH (metanol). Lleva carbono. También COOH (grupo carboxilo de los ácidos orgánicos). *(diap. 49)*
133. c) Hidróxido de amonio (NH_4OH). Bases: NaOH, NH_4OH. *(diap. 51)*
134. a) Hidróxido de sodio. Inorgánicos de la tabla: HCl, NaOH y NaCl. El resto (metanol, alcohol isopropílico, azul de metileno, eosina…) son orgánicos. *(diap. 55)*
135. d) Azul de metileno. Colorantes: hematoxilina, eosina, azul de metileno. Fijadores: formol, glutaraldehído. *(diap. 55)*
136. d) Visualizarlos al microscopio y caracterizarlos. Tinte. *(diap. 56)*
137. d) Poyatas. Mesas / poyatas. *(diap. 58)*
138. b) Bajo -18 ºC o hasta -80 ºC. Los tanques de N_2 líquido llegan a -200 ºC. *(diap. 58)*
139. c) Su error instrumental es mínimo. Muy sensible, error mínimo. *(diap. 59)*
140. c) Acidez y basicidad. Mide el pH. *(diap. 60)*
141. b) Miscibilidad. Con o sin calor. *(diap. 61)*
142. b) La velocidad de la fuerza centrífuga y la temperatura. Velocidad y temperatura. *(diap. 62)*
143. a) El conjunto de radiaciones producidas por la oscilación de los campos eléctrico y magnético. Va de los rayos gamma a las ondas de radio, pasando por UV, visible e infrarrojo. *(diap. 65)*
144. a) Visible e infrarrojo. Gamma → X → UV → visible → infrarrojo → microondas → radio. *(diap. 66)*
145. d) Amplían la imagen; hay tipos según el principio físico en que se basan. Microscopios. *(diap. 68)*

146. a) Porque repetir un experimento cuesta tiempo y dinero. Economía del laboratorio. *(diap. 70)*
147. a) Se eliminan correctamente, sin dañar el medio ambiente. Responsabilidad y normas de seguridad e higiene. *(diap. 70)*
148. c) El protocolo de trabajo, las características del instrumento según el fabricante y sus aplicaciones. Incluye título, descripción del equipo, fundamento físico, normas, aplicaciones y documentos (fabricante, garantía de calidad). *(diap. 71)*
149. d) Cometer el mínimo de errores posibles. Son propiedad intelectual del laboratorio. *(diap. 72)*
150. c) Spoteo de matriz + muestra. Flujo: encender equipo y software, llenar viales, placa alineada, jeringa, alícuota, señal del HPLC, spoteo, limpieza del equipo. *(diap. 74)*
151. c) MALDI. Modo colector del nanoHPLC. *(diap. 73)*
152. c) Uso eficiente de los recursos y PNT. Síntesis de la unidad. *(diap. 76)*
153. d) Determinar los tipos de agua y sus métodos de obtención. Identificar material, conocer la limpieza, determinar el agua, distinguir reactivos, reconocer equipos e interpretar PNT. *(diap. 3)*

Reparto de respuestas: a: 39 · b: 38 · c: 38 · d: 38.